2025

指数技术面因子算法与提取说明

因子研究 18

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

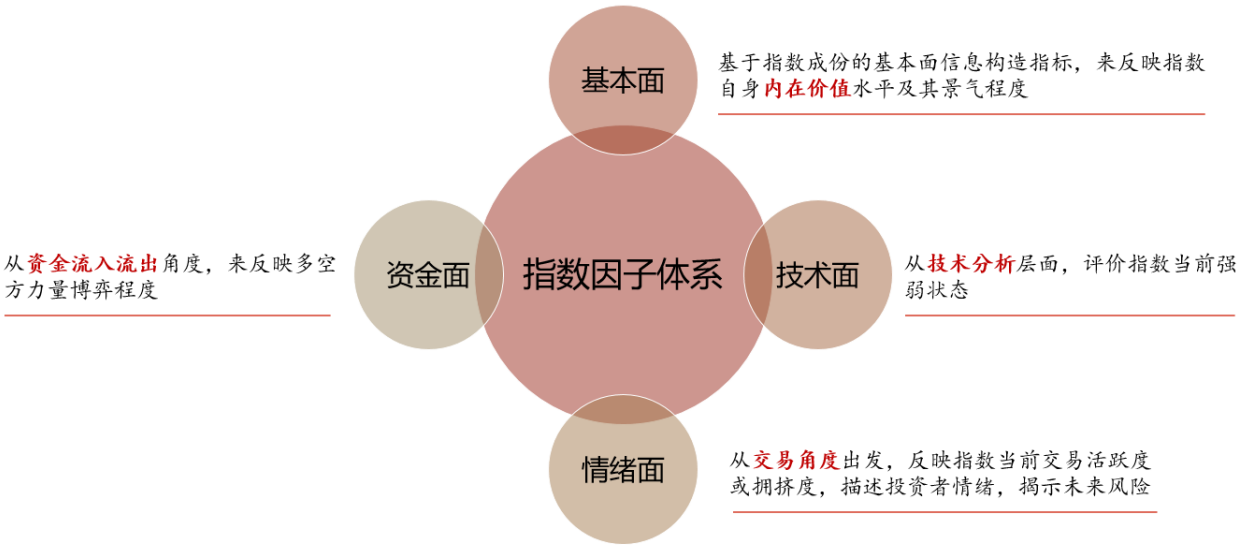
1.1 更新日志

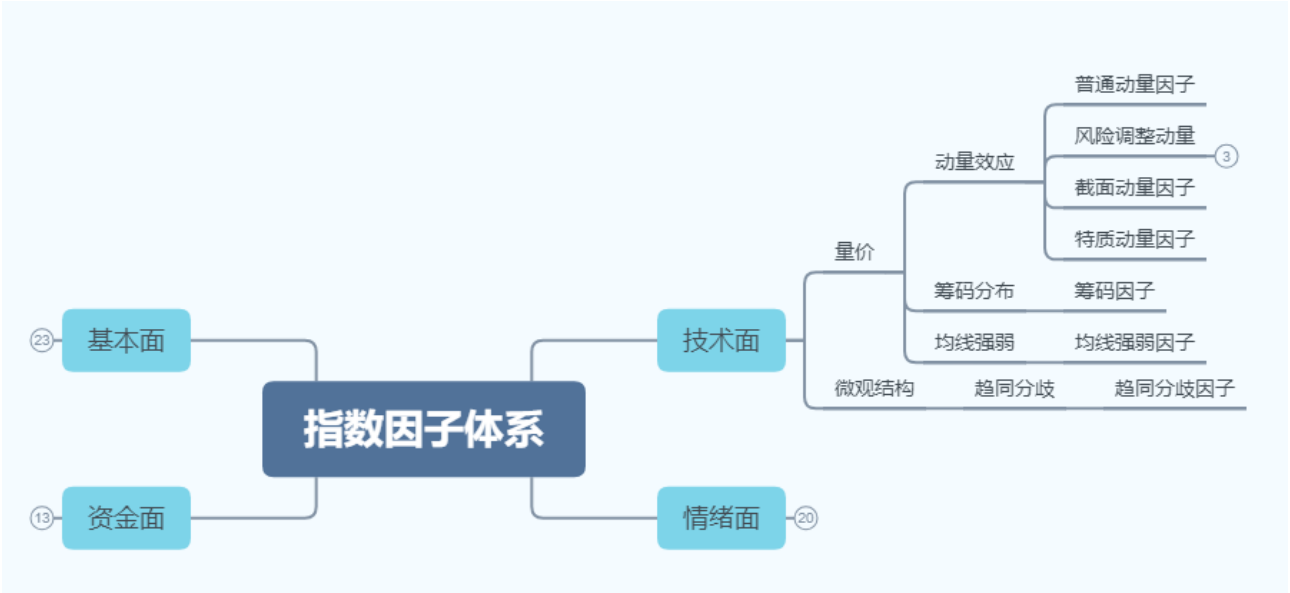
更新日志	更新说明
2023-08-16	文档创建和发布
2023-08-16	样式修改，修改 bug
2025-01-22	文档发布

1.2 摘要

- 指数因子之技术面因子体系
- 指数因子之技术面因子算法说明：
  - 动量：普通动量、改进动量（风险调整动量、截面动量、残差动量）
  - 均线强弱：多头强度、支撑力度、发散度
  - 趋同分歧：趋同度、分歧度
- 天软指数技术面因子函数说明及范例

2 体系说明





3 算法说明

3.1 动量

基于过去一段时间涨跌幅构造的动量因子（传统动量），其构造简单但也存在不足；本节对传统动量在不同维度进行改进；

符号说明：

- N：观察期，取值一般为：20、60、120、250
- $Close_{T,K}$：指数 K 在 T 日已复权收盘价
- $PreClose_{T,K}$：指数 K 在 T 日的昨日已复权收盘价

3.1.1 普通动量

指数 K 在 T 日下普通动量计算（T 日前 N 日累计收益）：

$$\mathrm{Mom}_{T,K} = \frac{Close_{T,K}}{Close_{T-N,K}} - 1$$

3.1.2 风险调整动量

1) 中间指标

- $r_{T,K} = \frac{Close_{T,K}}{PreClose_{T,K}} - 1$：指数 K 在 T 日日收益率
- $\overline{r_{T,K}} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_{T-i,K}}{N}$：指数 K 在 T 日前 N 日平均日收益率
- $r_{T,m}$：全市场在 T 日日收益率
- $\overline{r_{T,K}}' = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(r_{T-i,K} - r_{T-i,m})}{N}$：指数 K 相对于全市场在 T 日前 N 日平均超额日收益率

2) 指数 K 在 T 日下各动量因子计算：

动量因子	计算公式
夏普比率动量	$Sharpe_{T,K} = \frac{\overline{r_{T,K}}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{N-1}(r_{T-i,K} - \overline{r_{T,K}})^2}{N-1}}}$
信息比率动量	$IR_{T,K} = \frac{\overline{r_{T,K}}'}{\sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{N-1}(r_{T-i,K} - r_{T-i,m} - \overline{r_{T,K}}')^2}{N-1}}}$
路径调整动量	$Distance_{T,K} = \frac{Mom_{T,K}}{\sum_{i=0}^{N-1} \lvert r_{T-i,K} \rvert}$

3.1.3 截面动量

1) 中间指标

- $rank_{T,K} = \frac{M - RANK(r_{T,K}, r_{T,1}:r_{T,M})}{M} * 100$：指数 K 在 T 日日收益率截面的排名百分位(%)
- $\overline{rank_{T,K}} = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} rank_{T-i,K}}{N}$：指数 K 在 T 日前 N 日日收益率截面的排名百分位平均值(%)
- M 为 T 日截面所选指数 K 个数，K=1,23…M

2) 指数 K 在 T 日下 RankStd 动量计算：

$$\text{RankStd}_{T,K} = \frac{\overline{rank_{T,K}}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{N-1}(rank_{T-i,K} - \overline{rank_{T,K}})^2}{N-1}}}$$

3.1.4 残差动量

1）使用指数 K 月频超额收益和三因子月频超额收益构建时序回归模型：

$$r_{K,T} = \alpha_K + m_K MKT_T + s_K SMB_T + h_K HML_T + \varepsilon_{K,T}$$

2）每次回归，使用过去 N 个月即 T-N 月到 T-1 月收益率数据，得到残差序列。

3）对残差序列进行处理

处理维度	回归数据	构造方式	公式
最新一期残差	N=12	取最近一个月残差	$IMOM1_{K,T} = \varepsilon_{K,T-1}$
总收益/收益波动率	N=36	计算 T-12 到 T-2 的残差序列之和，计算相同窗口期的残差波动率，计算残差总收益率除以残差波动率进行标准化	$IMOM2_{K,T} = \frac{\sum_{t-12}^{t-2}\varepsilon_{K,T}}{\sqrt{\sum_{t-12}^{t-2}(\varepsilon_{K,T} - \overline{\varepsilon_K})^2}}$ $\overline{\varepsilon_K}$为 T-12 到 T-2 的残差序列均值
收益均值/收益标准差		对 T-12 到 T-2 的残差收益均值除以残差收益标准差进行标准化	$IMOM3_{K,T} = \frac{\frac{1}{12}\sum_{T-12}^{T-2}\varepsilon_{K,T}}{\sqrt{\frac{\sum_{T-12}^{T-2}(\varepsilon_{K,T} - \overline{\varepsilon_K})^2}{11}}}$
年化收益/年化波动率		以 T-12 到 T-2 的残差年化收益除以年化波动率进行标准化	$IMOM4_{K,T} = \frac{\left(\prod_{T-12}^{T-2}\left(1+\frac{\varepsilon_{K,T}}{100}\right)^{\frac{12}{11}} - 1\right) * 100}{\sqrt{12} \times \sqrt{\frac{\sum_{T-12}^{T-2}(\varepsilon_{K,T} - \overline{\varepsilon_K})^2}{11}}}$

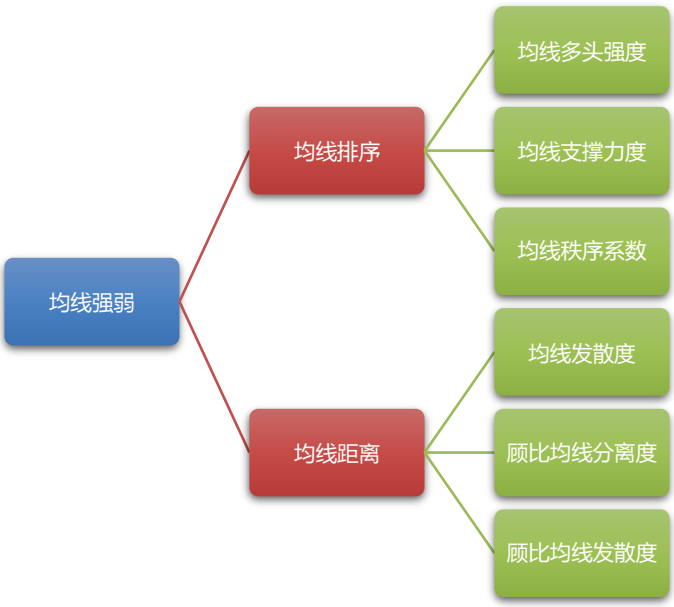
四因子、五因子、仅市场因子回归同理

3.2 筹码分布

详见专题文档《2023-12-22-深圳天软科技-因子模型-因子研究 16：指数因子之技术面系列筹码因子模型计算说明》

3.3 均线强弱

通过分析均线之间的相对关系（排列顺序以及间距）构造相关指标，对市场进行状态分析，实现对市场趋势方向和强弱的定量描述。



3.3.1 单组均线指标

通过分析均线之间的相对关系（排列顺序以及间距）构造相关指标，对市场多空强度，支撑力度，排列顺序以及发散程度进行定量描述。

3.3.1.1 符号标记

- P_t：在时间t（当前）的价格
- k：均线条数
- N_i：第i条均线的移动期数（$i = 1,2 \dots k$），为了方便处理，使k条均线期数保持单调性，即$N_i < N_{i+1}$
- $MA(N_i)_t$：在时间t下移动期数为N_i的均线值

3.3.1.2 均线多头强度

1) 构造原理：

短期均线超越长期均线表示当前市场看多，反之看空；考虑不同期限间的均线比较，使结果得到细化及结论不偏颇

2) 计算方法

$$\frac{1}{k}\sum_{i=0}^{k-1} S_{i,t}$$

其中：

- $S_{i,t}=\begin{cases}100 & MA(N_i)_t > MA(N_{i+1})_t \\ 0 & MA(N_i)_t < MA(N_{i+1})_t\end{cases}$
- N_0=1，即$MA(N_0)_t = P_t$

3.3.1.3 均线支撑力度

1) 构造原理：

从支撑/压力线角度来看，不同期限的均线表示不同持有期投资者的期望价值。当前股价站上多少根均线表示受支撑的力量多少，站上均线数越多，支撑越强，市场状态越看多

2) 计算方法：

$$\left(1-\frac{Rank_t-1}{k}\right)*100$$

其中：

- $Rank_t = rank\left(P_t,(P_t,\mathrm{MA(N_1)_t},\mathrm{MA(N_2)_t},\ldots\ldots,\mathrm{MA(N_k)_t})\right)$

3.3.1.4 均线秩序系数

1) 构造原理：

均线越呈顺序/逆序排列，趋势越强，市场走势明朗；均线交叉（均线顺序错乱），趋势越差，市场处于混乱状态中

2) 计算方法：

$$\rho = 1-\frac{6\sum d_i^2}{k(k^2-1)}$$

（以多头排列顺序为基准）

- di：当前均线等级与基准等级之差

3.3.1.5 均线发散度

1) 构造原理：

均线分布越发散，趋势越强，分布越集中（收窄），趋势越弱

2) 计算方法：

$$\frac{max\ (MA(N_i)_t)-min\ (MA(N_i)_t)}{mean(MA(N_i)_t)}*100$$

3.3.2 顾比均线指标

短期均线对市场也相对更为敏感，反映了短期投资者的行为；而长期均线对市场敏感度低，但能够追踪长期发展的趋势，反映了中长期投资者的行为。为了将长短周期的均线相结合，通过两组均线对其做了识别区分。其中 3、5、8、10、12、15 日均线构成短期组，而 30、35、40、45、50、60 构成长期组。



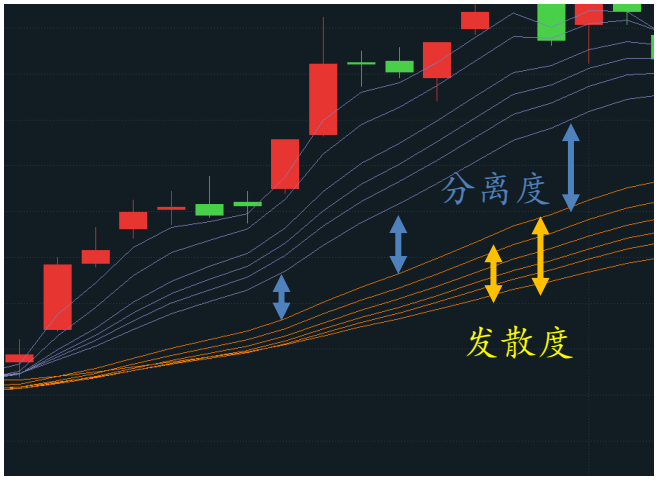
3.3.2.1 符号标记

- k：均线条数
- N_i、M_i：分别为短期、长期均线组第i条均线的移动期数（$i = 1,2 \ldots k$），为了方便处理，使k条均线期数保持单调性，即$N_i < N_{i+1}$，$M_i < M_{i+1}$，且$N_k < M_1$
- $MAS(N_i)_t$：短期均线组第i条均线在时间t下均线值
- $MAL(M_i)_t$：长期均线组第i条均线在时间t下均线值

3.3.2.2 长短期均线间分离度

1) 构造原理：

短期均线组与长期均线组之间距离广泛分离代表趋势强；短期均线组与长期均线组之间距离收窄甚至交叉代表（不明朗，可能出现逆转），进入盘整期。



2) 计算公式：

$$\begin{cases} \dfrac{min\left(MAS(N_i)\right) - max\left(MAL(M_i)\right)}{min\left(MAS(N_i)\right)} * 100 & \textit{短期均线在长期均线上方} \\ \dfrac{min\left(MAL(M_i)\right) - max\left(MAS(N_i)\right)}{max\left(MAS(N_i)\right)} * 100 & \textit{短期均线在长期均线下方} \\ 0 & \textit{交叉重叠} \end{cases}$$

备注：可用度量长短期间距基准线拓展方法：

方法	方法
最窄边界法	取长（短）均线组离对方最近的均线作为基准线（即上述公式）
中间均线法	取长（短）均线组移动期数中间值对应的均值作为基准线，当均值条数为偶数时取中间 2 条均线对均线值均值
均线值中位数法	取长（短）均线组所有均线值的中位数作为基准线

3.3.2.3 长/短期均线发散度

1) 构造原理：

长期均线发散程度越大表示趋势越强。

2) 计算公式：长期均线

$$\frac{max\left(MAL(M_i)\right) - min\left(MAL(M_i)\right)}{mean\left(MAL(M_i)\right)} * 100$$

短期均线同理

3.3.3 指标汇总

分类	指标	切入点	构造原理	取值范围	说明
单组均线	均线多头强度	均线排列顺序	短期均线超越长期均线表示当前市场看多，反之看空； 考虑不同期限间的均线比较，使结果得到细化及结论不偏颇	[0,100]	正向，越接近 100，市场状态越看多
	均线支撑力度	均线排列顺序	从支撑/压力线角度来看，不同期限的均线表示不同持有期投资者的期望价值 当前股价站上多少根均线表示受支撑的力量多少，站上均线数越多，支撑越强，市场状态越看多	[0,100]	正向，越接近 100，市场状态越看多
	均线秩序系数	均线排列顺序	均线越呈顺序/逆序排列，趋势越强，市场走势明朗；均线交叉（均线顺序错乱），趋势越差，市场处于混乱状态中	[-1,1]	越接近 0，越混乱；越接近 1,市场越呈现多头；越接近-1，市场越呈现空头
	均线发散度	均线间距离	均线分布越发散，趋势越强，分布越集中（收窄），趋势越弱	[0,+inf)	值越大，均线越发散，趋势越强
顾比均线	长短期均线分离度	均线间距离	短期均线组与长期均线组之间距离广泛分离，趋势越强	[0,+inf)	距离越大，趋势越强
	长期均线发散度	均线间距离		[0,+inf)	值越大，均线越发散，趋势越强
	短期均线发散度	均线间距离		[0,+inf)	值越大，均线越发散，趋势越强

3.3.4 指标计算示例

以下仅介绍单组均值指标计算：

在 4 均线系统下（N1=5,N2=10,N3=20,N4=30），计算以下 t2 时刻下的各均线指标值



数据：（仅做演示用）

均线	T2	排名（顺序）
P(N0=1)	25	1
N1=5	18	4
N2=10	24	2
N3=20	20	3
N4=30	13	5

指标计算

- 均线多头强度

  P>MA_N1；MA_N2> MA_N3；MA_N3>MA_N4，因此总得分 S= 3*100=300，取平均值=300/4=75

- 均线支撑力度

  P 在各均线之上，rank_P=1，均线支撑力度=$\left(1-\frac{Rank_t-1}{k}\right)*100=\left(1-\frac{1-1}{4}\right)*100=100$

- 均线秩序系数

均线	基准等级	T2_MA	T2_MA 等级	等级差 Di=基准等级-T2_MA 等级	Di^2
P(N0=1)	1	25	1	0	0
N1=5	2	18	4	-2	4
N2=10	3	24	2	1	1
N3=20	4	20	3	1	1
N4=30	5	13	5	0	0

  秩序系数$\rho=1-\frac{6\sum d_i^2}{k(k^2-1)}=1-\frac{6(4+1+1)}{4(4^2-1)}=0.4$

- 均线发散度

$$\frac{max\ (MA(N_i)_t)-min\ (MA(N_i)_t)}{mean(MA(N_i)_t)}*100=\frac{25-13}{20}*100=60$$

3.4 趋同分歧

指数是由一篮子标的证券经由某种加权方式合成出来的；A 股市场常见指数多为加权指数，指数行情很大程度上受权重股行情影响，造成一定的假象，出现“赚指数不赚钱”现象；

有句话说，在牛市中，猪都能飞起来；在大的行情中，各个券之间的收益表现差异不大，趋同度较高；一旦期间成份出现走势分化（资金流入枯竭），那么该行情往往会因支撑力不足而出现回落，造成一定的风险；因此如果能利用个股间表现构造趋同度/分化度指标，提前判断市场行情，尽可能降低风险；

由于利用个股构建指标，考虑指标的稳健性，参与计算的证券池为指定日指数成分股，剔除新股、st、区间交易天数小于窗口期 N 的 80%的股票；

3.4.1 收益率趋同度

$$Convergence_t = mean(Correl(\text{过去}N\text{日个股涨幅序列}, \text{过去}N\text{日指数涨幅序列}))$$

3.4.2 头尾相关性

1) 采用二八法则，取指定日成分股流通市值前 20%作为头部股票，后 80%为尾部股票
2) 两组各自采用流通市值加权日涨幅合成头部涨幅和尾部涨幅
3) $Corr_t = Correl(\text{过去}N\text{日头部涨幅序列，过去}N\text{日尾部涨幅序列})$

3.4.3 收益率分歧度(%)

$$Divergence_t = Std(\text{个股过去}N\text{日累计涨幅})，\text{截面标准差}$$

4 天软函数说明

类别	模型名	功能
动量	Index_TA_Mom_Sharpe(N)	获取指定指数指定日夏普比率动量因子
	Index_TA_Mom_IR(N,BenchmarkID)	获取指定指数指定日信息比率动量因子
	Index_TA_Mom_Distance(N)	获取指定指数指定日路径调整动量因子
	Index_TA_Mom_RankStd(N,Level,Tp)	获取指定指数指定日截面动量因子
	Indexs_TA_Mom_RankStd(N,Level,Tp)	获取指定行业指定日同行业全指数截面动量因子
	Index_TA_Mom_IMom1(N,GroupNum,XType,BenchmarkID)	获取指定指数指定日残差动量因子（最新一期残差算法）
	Index_TA_Mom_IMom2(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum)	获取指定指数指定日残差动量因子（总收益/收益波动率算法）
	Index_TA_Mom_IMom3(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum)	获取指定指数指定日残差动量因子（收益均值/收益标准差算法）

	Index_TA_Mom_IMom4(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum)	获取指定指数指定日残差动量因子（年化收益/年化波动率算法）
均线强弱	Index_TA_MASTG_Stg(NArr,typ)	获取指数均线强弱指标
	Index_TA_MASTG_GMMAStg(SNArr,LNArr,method)	获取指数顾比均线强弱指标
趋同分歧	Index_TA_CD_Convergence(indexid,endt,N)	获取指定指数指定日趋同度指标
	Index_TA_CD_Divergence(indexid,endt,N)	获取指定指数指定日收益率分歧度(%)
	Stocks_TA_CD_Divergence(StocksArr,endt,N)	获取指定板块指定日收益率分歧度(%)
	Index_TA_CD_HTStockZF(indexid,endt,op)	获取指定指数指定日头部/尾部涨幅(%)
	Stocks_TA_CD_HTStockZF(stocksarr,endt,op)	获取指定板块指定日头部/尾部涨幅(%)
	Index_TA_CD_CorrHT(indexid,endt,N)	获取指定指数指定日过去 N 日头尾相关性

4.1 Index_TA_Mom_Sharpe

- 定义：Index_TA_Mom_Sharpe(N:Integer) :Real
- 功能：获取指定指数指定日夏普比率动量因子
- 参数：

  N：整数，观察期
- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 20 日夏普比率动量因子

```
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return Index_TA_Mom_Sharpe(20);
[/code]
```

返回： -0.12

4.2 Index_TA_Mom_IR

- 定义：Index_TA_Mom_IR(N:Integer,BenchmarkID:String/Array) :Real
- 功能：获取指定指数指定日信息比率动量因子
- 参数：

  N：整数，观察期

  BenchmarkID：字符串型或数组，基准指数
- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 20 日信息比率动量因子

```
[code]
  sp_s(pn_stock(),"SW801010");
```

```
    sp_s(pn_date(),20230105t);
    N := 20;
    BenchmarkID := "SH000300";
    return Index_TA_Mom_IR(N,BenchmarkID);
[/code]
```

返回：-0.16

4.3 Index_TA_Mom_Distance

- 定义：Index_TA_Mom_Distance(N:Integer) :Real
- 功能：获取指定指数指定日路径调整动量因子
- 参数：

  N：整数，观察期
- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 20 日路径调整动量因子

```
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return Index_TA_Mom_Distance(20);
[/code]
```

返回：-0.16

4.4 Index_TA_Mom_RankStd

- 定义：Index_TA_Mom_RankStd(N:Integer,Level:Integer,Tp:Integer) :Real
- 功能：获取指定指数指定日截面动量因子（仅支持行业指数）
- 参数：

  N：整数，观察期

  Level：整数，行业级数

取值	含义
1	一级行业
2	二级行业
3	三级行业

Tp：整数，行业分类标准

取值	含义
1	申万
2	中证全指

3	国证

- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 20 日截面动量因子

```
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return Index_TA_Mom_RankStd(20,1,1);
[/code]
```

返回： 1.34

4.5 Indexs_TA_Mom_RankStd

- 定义：Indexs_TA_Mom_RankStd(N:Integer,Level:Integer,Tp:Integer) :Array
- 功能：获取指定行业指定日同行业全指数截面动量因子
- 参数：

  N：整数，观察期

  Level：整数，行业级数

取值	含义
1	一级行业
2	二级行业
3	三级行业

  Tp：整数，行业分类标准

取值	含义
1	申万
2	中证全指
3	国证

- 返回：数据表
- 范例：获取申万一级行业在 2023-01-05 同行业全指数 20 日截面动量因子

```
[code]
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  return Indexs_TA_Mom_RankStd(20,1,1);
[/code]
```

返回：

代码	名称	指标
SW801010	农林牧渔	1.34
SW801030	基础化工	1.95

SW801040	钢铁	1.76
SW801050	有色金属	1.55
SW801080	电子	1.31
SW801110	家用电器	1.88
SW801120	食品饮料	1.85
SW801130	纺织服饰	1.69
SW801140	轻工制造	2.86
SW801150	医药生物	1.49
SW801160	公用事业	1.89
SW801170	交通运输	1.63
SW801180	房地产	1.31
SW801200	商贸零售	1.85
SW801210	社会服务	1.66
SW801230	综合	2.02
SW801720	建筑装饰	1.87
SW801730	电力设备	1.21
SW801740	国防军工	1.35
SW801750	计算机	1.39
SW801760	传媒	2.14
SW801770	通信	1.51
SW801780	银行	1.96
SW801790	非银金融	2.14
SW801880	汽车	1.31
SW801890	机械设备	1.80
SW801710	建筑材料	1.66
SW801960	石油石化	1.70
SW801970	环保	2.11
SW801980	美容护理	1.83
SW801950	煤炭	1.38

4.6 Index_TA_Mom_IMom1

- 定义：Index_TA_Mom_IMom1(N:Integer,GroupNum:Integer,XType:Integer,BenchmarkID:String):Real
- 功能：获取指定指数指定日残差动量因子（最新一期残差算法）
- 参数：

  N：整数，观察期

  GroupNum：整数，分组数

  XType：整数，回归自变量选择

取值	含义
0	仅市场因子

1	三因子
2	四因子
3	五因子

BenchmarkID：字符串，基准指数

- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 残差动量因子（最新一期残差算法）

```
[code]
  SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
  SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
  N:=240;
  GroupNum:=12;
  XType:=1;
  BenchmarkID:=”SW801001”;
  return Index_TA_Mom_IMom1(N,GroupNum,XType,BenchmarkID);
[/code]
```

返回：-3.59

4.7 Index_TA_Mom_IMom2

- 定义：

  Index_TA_Mom_IMom2(N:Integer,GroupNum:Integer,XType:Integer,BenchmarkID:String,uNum:Integer):

  Real

- 功能：获取指定指数指定日残差动量因子（总收益/收益波动率算法）
- 参数：

  N：整数，观察期

  GroupNum：整数，分组数

  XType：整数，回归自变量选择

取值	含义
0	仅市场因子
1	三因子
2	四因子
3	五因子

BenchmarkID：字符串，基准指数

uNum：整数，残差数

- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 残差动量因子（总收益/收益波动率算法）

```
[code]
```

```
    SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
    SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    N:=720;
    GroupNum:=36;
    XType:=1;
    BenchmarkID:=”SW801001”;
    uNum:=11;
    return Index_TA_Mom_IMom2(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum);
[/code]
```

返回： 0.24

4.8 Index_TA_Mom_IMom3

- 定义：

  Index_TA_Mom_IMom3(N:Integer,GroupNum:Integer,XType:Integer,BenchmarkID:String,uNum:Integer):

  Real

- 功能：获取指定指数指定日残差动量因子（收益均值/收益标准差算法）
- 参数：

  N：整数，观察期

  GroupNum：整数，分组数

  XType：整数，回归自变量选择

取值	含义
0	仅市场因子
1	三因子
2	四因子
3	五因子

  BenchmarkID：字符串，基准指数

  uNum：整数，残差数

- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 残差动量因子（收益均值/收益标准差算法）

```
[code]
    SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
    SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    N:=720;
    GroupNum:=36;
```

```
    XType:=1;
    BenchmarkID:=”SW801001”;
    uNum:=11
    return Index_TA_Mom_IMom3(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum);
[/code]
```

返回： 0.07

4.9 Index_TA_Mom_IMom4

- 定义：

  Index_TA_Mom_IMom4(N:Integer,GroupNum:Integer,XType:Integer,BenchmarkID:String,uNum:Integer):Real

- 功能：获取指定指数指定日残差动量因子（年化收益/年化波动率算法）
- 参数：

  N：整数，观察期

  GroupNum：整数，分组数

  XType：整数，回归自变量选择

取值	含义
0	仅市场因子
1	三因子
2	四因子
3	五因子

  BenchmarkID：字符串，基准指数

  uNum：整数，残差数

- 返回：数值
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2023-01-05 残差动量因子（年化收益/年化波动率算法）

```
[code]
    SetSysParam(PN_Stock(),"SW801010");
    SetSysParam(PN_Date(),20230105T);
    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
    N:=720;
    GroupNum:=36;
    XType:=1;
    BenchmarkID:=”SW801001”;
    uNum:=11
    return Index_TA_Mom_IMom4(N,GroupNum,XType,BenchmarkID,uNum);
[/code]
```

返回： 0.20

4.10 Index_TA_MASTG_Stg

- 定义：Index_TA_MASTG_Stg(NArr:Array,typ:Integer):Real
- 功能：获取指数均线强弱指标
- 参数：

  NArr：移动均线期数组

  typ：指标选择

取值	含义
0	均线多头强度
1	均线支撑力度
2	均线秩序系数
3	均线发散度
-1	全部（默认）

- 返回：实数/一维数组
- 范例：获取沪深 300 在 20230510 的均线多头强度指标

```
[code]
sp_s(pn_stock(),"SH000300");
sp_s(pn_date(),20230510t);
sp_s(pn_cycle(),cy_day());
NArr := array(5,10,20,30);
typ := 0;
return Index_TA_MASTG_Stg(NArr,typ);
[/code]
返回：50.00
```

4.11 Index_TA_MASTG_GMMAStg

- 定义：Index_TA_MASTG_GMMAStg(SNArr:Array,Narr:Array,method:Integer):Real
- 功能：获取指数顾比均线强弱指标
- 参数：

  SNArr：短期移动均线期数组

  LNArr：长期移动均线期数组

  method：计算分离度方法

取值	含义

0	最窄边界法（默认）
1	中间均线法
2	均线值中位数法

- 返回：一维数组
- 范例：获取沪深 300 在 20230510 顾比均线强弱指标

```
[code]
sp_s(pn_stock(),"SH000300");
sp_s(pn_date(),20230510t);
sp_s(pn_cycle(),cy_day());
SNArr := array(3,5,8,10,12,15);
LNArr := array(30,35,40,45,50,60);
method := 0;
return Index_TA_MASTG_GMMAStg(SNArr,LNArr,method);
[/code]
```

返回：

分离度	0.18
发散度_短期	0.43
发散度_长期	0.10

4.12 Index_TA_CD_Convergence

- 定义：Index_TA_CD_Convergence(indexid:String,endt:Datetime,N:Integer):Real
- 功能：获取指定指数指定日趋同度指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  endt：日期，截止日

  N：整型，区间 N 日（计算趋同度窗口天数）
- 返回：数值
- 范例：获取上证 50 指数 SH000016 在 20220610 日趋同度指标

```
[code]
  indexid := "SH000016";
  endt := 20220610t;
  N := 20;
  return Index_TA_CD_Convergence(indexid,endt,N);
[/code]
```

返回：0.53

4.13 Index_TA_CD_Divergence

- 定义：Index_TA_CD_Divergence(indexid:String,endt:Datetime,N:Integer):Real
- 功能：获取指定指数指定日收益率分歧度指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  endt：日期，截止日

  N：整型，区间 N 日（计算累计收益率窗口天数）
- 返回：数值
- 范例：获取上证 50 指数 SH000016 在 20220610 日收益率分歧度(%)指标

```
[code]
  indexid := "SH000016";
  endt := 20220610t;
  N := 20;
  return Index_TA_CD_Divergence(indexid,endt,N);
[/code]
```

返回：8.52

4.14 Stocks_TA_CD_Divergence

- 定义：Stocks_TA_CD_Divergence(StocksArr,endt,N):Real
- 功能：获取指定股票池指定日收益率分歧度指标
- 参数：

  StocksArr：一维字符串数组，股票池

  endt：日期，截止日

  N：整型，区间 N 日（计算累计收益率窗口天数）
- 返回：数值
- 范例：获取股票池 SZ000001 和 SZ000002 在 20220610 日收益率分歧度(%)指标

```
[code]
  StocksArr := Array("SZ000001","SZ000002");
  endt := 20220610t;
  N := 20;
  return Stocks_TA_CD_Divergence(StocksArr,endt,N);
[/code]
```

返回：0.18

4.15 Index_TA_CD_HTStockZF

- 定义：Index_TA_CD_HTStockZF(indexid:String,endt:Datetime,op:Integer):Real
- 功能：获取指定指数指定日头部/尾部涨幅(%)
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  endt：日期，截止日

  op：整型；头部/尾部类型；1：头部，0：尾部
- 返回：数值
- 范例：获取上证 50 指数 SH000016 在 20220610 日头部涨幅(%)

```
[code]
  indexid := "SH000016";
  endt := 20220610t;
  op := 1;
  return Index_TA_CD_HTStockZF(indexid,endt,op);
[/code]
```

返回：1.15

4.16 Stocks_TA_CD_HTStockZF

- 定义：Stocks_TA_CD_HTStockZF(stocksarr:Array,endt:Datetime,op:Integer):Real
- 功能：获取指定股票池头部/尾部涨幅(%)
- 参数：

  Stocksarr：一维字符串数组，股票池

  endt：日期，截止日

  op：整型；头部/尾部类型；1：头部，0：尾部
- 返回：数值
- 范例：获取股票池 SZ000001 和 SZ000002 在 20220610 日头部涨幅(%)

```
[code]
  StocksArr := Array("SZ000001","SZ000002");
  endt := 20220610t;
  op := 1;
  return Stocks_TA_CD_HTStockZF(StocksArr,endt,op);
[/code]
```

返回：-0.21

4.17 Index_TA_CD_CorrHT

- 定义：Index_TA_CD_CorrHT(indexid:String,endt:Datetime,N:Integer):Real
- 功能：获取指定指数指定日过去 N 日头尾相关性指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  endt：日期，截止日

  N：整型，区间 N 日（计算相关性窗口天数）
- 返回：数值
- 范例：获取上证 50 指数 SH000016 在 20220610 日过去 60 日头尾相关性指标

```
[code]
  indexid := "SH000016";
  endt := 20220610t;
  N := 60;
  return Index_TA_CD_CorrHT(indexid,endt,N);
[/code]
```

返回：0.85